2026 年全国硕士研究生招生考试 408 试题解析

一、选择题：第1 ～ 10小题，每小题5分，共50分。下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1.已知线性表L含有n(n>=3)个元素，采用顺序存储结构方式。在L中元素相对次序保持不变且仍然有存储空间的条件下，下列操作中，一定会移动多个元素的是（ ）

Ⅰ.在表头插人元素.　　Ⅱ.在表头删除元素.

Ⅲ.在表尾插入元素.　　Ⅳ.在表尾删除元素.

A. Ⅰ、Ⅱ.　　B. Ⅰ、Ⅲ.　　C. Ⅱ、Ⅳ.　　D. Ⅲ、Ⅳ.

【答案】A

【解析】

顺序存储的线性表（顺序表）元素连续存放。Ⅰ表头插入：需将原所有元素后移一位，移动 n 个元素。Ⅱ表头删除：需将第 2 到第 n 个元素前移一位，移动 n-1 个元素。Ⅲ表尾插入：若空间未满，直接追加，不移动其他元素。Ⅳ表尾删除：仅需修改表长，不移动其他元素。

2.设有一个双向链表，结构为[p2,data.p1]，头结点为 head，初始时 head=cu，现要将每结点的 p2 指向 P1 指向结点的直接后继，应该进行的操作是（ ）

A. while(cu !=null){ cu->p2 = cu->p1->p1; cu = cu->p1; }

B. while(cu != null && cu->p2 != null){ cu->p2 = cu->p1->p1; cu = cu->p1; }

C. while(cu != null){ if(cu->p1 != null){ cu->p2 = cu->p1->p1; } cu = cu->p1; }

D. while(cu != null){ if(cu->p1 != null){ cu->p2 = cu->p1->p1; } else cu->p2 = null; cu = cu->p1; }

【答案】D

【解析】操作目标：将当前结点cu的 p2指向cu->p1所指结点的直接后继（即cu->p1->p1）。关键风险：若cu->p1为null，则cu->p1->p1会引发空指针异常。选项分析：A.未检查cu->p1是否为空，不安全。B.增加了对cu->p2的无关联判断，未解决根本问题。C.在赋值前检查cu->p1 != null，避免了空指针，但未处理 cu->p1为空时 cu->p2的赋值。D.完整处理了两种情况：

若cu->p1非空，则cu->p2 = cu->p1->p1；

若cu->p1为空，则置cu->p2 = null。

逻辑严密，且循环推进cu = cu->p1正确。

3.二叉树的中序遍历为 b、e、d、f、c、a、9;层序遍历为 a、b、9、c、d、e、f;

后序遍历是（　）

A. c,e,d,f,b,g,a.　　B. c,e,f,d,b,g,a.

C. e,f,d,c,b,g,a.　　D. e,g,f,c,d,b,a.

【答案】C

【解析】

层序第一个节点为根：a。在中序中找到a，左子树中序为b,e,d,f,c，右子树中序为g。根据层序顺序，得左子树层序为 b,c,d,e,f，右子树层序为g。递归构建左子树：根为b，中序左为空，右为e,d,f,c，层序为c,d,e,f。右子树根为c，中序左为e,d,f，右为空，层序为d,e,f。左子树根为d，中序左为e，右为f，层序为e,f。依次得叶子节点e、f。右子树仅g。后序遍历：左子树→右子树→根，得e,f,d,c,b,g,a。

4.森林 F 中树的节点个数分别为:2,3,4,5,7,次序任意,F 对应二叉树高最少为多少?

A. 5.　　B. 6.　　C. 8.　　D. 10.

【答案】B

【解析】

森林转换为二叉树时，每棵树可独立设计结构使其转换高度最小。设$g(n)$为n个节点的树经转换后二叉树的最小高度，计算得：

$g(2)=2, g(3)=3, g(4)=3, g(5)=4, g(7)=4$。

将五棵树按转换高度降序排列：4,4,3,3,2。转换后二叉树的高度为：

$H=\max\limits_{i=1,\cdots,5}((i-1)+h_i)=\max\{4,5,5,6,6\}=6$。

5.二叉树的节点a、b、c、d、e、f、g，对应的权值为1、2、4、5、8、10、12，WP最小时与e相同深度的节点是?

A. d.　　B. g .　　C. d、f.　　D. f、g.

【答案】D

【解析】

根据哈夫曼树的构造算法，将节点按权值从小到大排序，每次合并权值最小的两个节点，直至形成一棵树。构造过程如下：初始节点：a(1), b(2), c(4), d(5), e(8), f(10), g(12),合并a(1)和b(2)，得新节点3，合并3和c(4)，得新节点7，合并d(5)和7，得新节点12，合并e(8)和f(10)，得新节点18，合并12（来自步骤4）和g(12)，得新节点24，合并18和24，得根节点 42构造出的哈夫曼树结构（深度从根开始为0）：深度2的叶子节点：e(8), f(10), g(12)；其他叶子节点深度：d(5)深度3, c(4) 深度4,a(1)和b(2)深度5。因此，当WPL最小时，节点e的深度为2，与e相同深度的节点是f和g。

6.用邻接表存储图G=(V,E)，则计算G中某顶点的入度的时间复杂度是（　）

A. $O(|V|)$.　　B. $O(\min(|V|,|E|))$.　　C. $O(|E|)$.　　D. $O(\max(|V|,|E|))$.

【答案】D

【解析】

在邻接表存储中，计算某顶点的入度需遍历所有顶点的出边链表，检查每条边是否指向该顶点。遍历所有顶点的时间为O(|V|)，检查所有边的时间为O(|E|)，因此总时间复杂度为O(|V|+|E|)。由于O(|V|+|E|) = O(max(|V|,|E|))，故选项D正确。

7.设有向图中顶点数n，只有一个初始顶点S，有多个标记顶点T，图中每条边有一个字符，S到T的所有字符串构成集合S，则以下说法中错误的是（　）

A. 若G无环，S为有穷集合。

B. 若G无环,S有长度等于n的串.

C. 若G有环，S有长度大于n的串.

D. 若G有环,S有小于2n的串.

【答案】B

【解析】

根据题目描述，有向图顶点数为n，初始顶点S，标记顶点T，每条边有字符，从S到T的所有路径上的字符构成字符串集合S。该结构等价于一个NFA（非确定有限自动机），其中状态为顶点，初始状态为S，接受状态为T，边上的字符为转移。因此，集合S是正则语言，且可能是无限集合（若图中存在环）。常见错误说法是“集合S是有穷语言”，因为S可能包含任意长的字符串（当图中存在可达环时）。其他正确说法通常包括：S是正则语言、S是上下文无关语言、存在状态数不超过n的自动机（NFA）识别S。

8.在高度为 4 的平衡二叉树中，根的左、右子树结点数相差最多的是（　）

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 5.

【答案】B

【解析】

在高度为4的平衡二叉树中，结点数最少的情况为7个结点。此时，根的左右子树高度组合为(3,2)或(2,3)，对应结点数分别为4和2，相差最多为2。

9.使用直接插入排序对序列进行升序排序，以下比较次数最少的是（　）

A. 30,27,56,41,80,95,69

B. 31.43.26.55.63.99.77

C. 61.84.51.23.34.91.40

D. 93,32,48,81,50,21,72

【答案】B

【解析】在直接插入排序中，比较次数与初始序列的有序程度正相关，序列越接近升序，比较次数越少。通过分析各序列的逆序对数量或模拟排序过程比较次数：A序列比较次数为9次，逆序对4个；B序列比较次数为8次，逆序对3个；C序列比较次数为16次，逆序对约12个；D序列比较次数为16次，逆序对约12个。B序列最接近升序，比较次数最少，故选B。

10.有两门科目，成绩分别为C1、C2,由成绩C1、C2和总成绩保存在数组M 中，排名是按照总成绩由高到低，总成绩相同的按照C1的乘积由高到低，C1相同的按照原始次序排名。对数组M先按照C1，再按照总乘积排序，这种排序算法是（ ）

A. 基数排序.　　B. 快速排序.　　C. 希尔排序.　　D. 选择排序.

【答案】A

【解析】

基数排序适用于多关键字排序，按照关键字的优先级从低到高（或从次到主）依次进行稳定排序。本题中，最终排序要求以总成绩为主关键字、C1为次关键字，且要求稳定。实现时先按次关键字C1稳定排序，再按主关键字总成绩稳定排序，这正符合基数排序的LSD（最低位优先）方法。因此，这种排序算法是基数排序。

11.使用k路归并对外存中的数据进行排序，归并趟数为d，以下说法正确的是（ ）

Ⅰ.增大k可以减少d的值.

Ⅱ.归并趟数d不受初始归并段影响.

Ⅲ.可用内存的大小限制初始归并段的长度.

A. Ⅰ.　　B. Ⅰ、Ⅱ.　　C. Ⅰ、Ⅲ.　　D. Ⅱ、Ⅲ.

【答案】C

【解析】

归并趟数$d=\lceil \log_k m \rceil$（k为初始归并段数量）。增大k可减小d，Ⅰ正确。d与初始归并段数量m直接相关，故Ⅱ错误。生成初始归并段时，内存大小决定了每次可排序的数据量，从而限制了初始归并段的长度，故Ⅲ正确。因此，正确说法为Ⅰ和Ⅲ。

12.关于计算机的系统层次的叙述,错误的是（　）

A. 最上层是应用软件层.

B. 指令集体系结构是软件和硬件的接口.

C. 计算机组成(即微架构)属于指令集体系结构的物理实现.

D. 操作系统可通过ISA进行抽象,向上层软件提供服务.

【答案】C

【解析】

计算机系统层次中，最上层是应用软件层，A正确。指令集体系结构（ISA）是软件和硬件之间的接口，B正确。计算机组成（微架构）是ISA的**逻辑实现**，而非物理实现（物理实现指电路、工艺等），C错误。操作系统通过ISA抽象硬件，向上层提供系统调用等服务，D正确。

13.机器数 1010 0110B 算右移 3 位，算左移 2 位(　)

A. 1101 0000B.　　B. 1101 0011B.

C. 0101 0000B.　　D. 0101 0011B.

【答案】A

【解析】

算术右移3位（符号位不变，高位补符号位）：右移1位：1101 0011，右移2位：1110 1001，右移3位：1111 0100；再算术左移2位（低位补0，高位丢弃）：对1111 0100左移1位：1110 1000，左移2位：1101 0000

最终结果为1101 0000B。

14.就近舍入 foat 12.1（　）

A. 4141 9999H.　　B. 4141 999AH.

C. 41E0 CCCCH.　　D. 41E0 CCCDH

【答案】B

【解析】

转换为二进制：12.1 = 1100.0001100110011001100110011...（小数部分0.1二进制循环 0011）。

规范化：移动小数点：1.10000011001100110011001...×2^3，指数为3。

指数位：指数偏移127，得3+127=130，二进制：10000010。

尾数位(23 位)与舍入：尾数取规范化后小数部分：10000011001100110011001...

第24位为1，且后续有非零位，因此向上舍入，得 10000011001100110011010。

组合与十六进制：符号位0（正数），指数10000010，尾数10000011001100110011010。

二进制：0 10000010 10000011001100110011010

十六进制：4141 999A。

15. 8个64MX8位，读写64位，0018001DH同一个存储体的是（　）

A. 0000 01D5H.　　B. 00OF AO20H.

C. 0018 001EH.　　D. 0101 0011B

【答案】A

【解析】

在由8个64M×8位芯片组成64位数据宽度的存储器中，每个芯片对应数据总线的一个字节段，地址低3位(A2~A0)用于芯片(存储体)选择。给定地址0018001DH，其低3位计算如下：十六进制地址0018001DH转换为二进制，最低字节为1DH（00011101），取低3位为101（二进制）。因此，该地址位于芯片5（编号从0开始）。同一存储体的地址特征：所有与0018001DH在同一存储体（同一芯片）的地址，其低3位必须相同，即二进制低3位为101，或地址模8等于5。

16.下列不是由指令集体系传构规定的是（　）

A. 输入输出指令.

B. 采用向量中断.

C. 虚拟存储管理方式.

D. 指令流水线是否使用超级流水线技术.

【答案】C

【解析】

A. 输入输出指令：属于ISA，定义I/O操作方式。B.采用向量中断：属于ISA，规定中断处理机制。C. 虚拟存储管理方式：涉及操作系统和硬件的具体管理策略（如分页、分段实现），不属于ISA规定范畴，ISA仅提供虚拟存储的硬件支持机制（如页表基址寄存器）。D. 指令流水线是否使用超级流水线技术：属于微架构实现细节，非ISA内容。

17.下列指令中执行后可能被存放顺序执行其下一条指令的是（　）

Ⅰ.条件跳转指令；Ⅱ.过程调用指令；Ⅲ.陷阱指令；Ⅳ.过程返回指令

A. 仅Ⅰ、Ⅱ.　　B. 仅Ⅰ、Ⅳ.　　C. 仅Ⅱ、Ⅲ.　　D. 仅Ⅲ、Ⅳ.

【答案】C

【解析】

过程调用指令（如CALL、BL等）在执行时会自动保存返回地址（即顺序执行的下一条指令地址），以便子程序执行后能正确返回。陷阱指令（如系统调用、软中断）也会保存现场信息，包括返回地址（下一条指令地址），以便异常/中断处理结束后恢复。条件跳转指令仅根据条件决定是否跳转，不涉及保存返回地址。过程返回指令用于从子程序返回，它取出之前保存的返回地址并跳转，不会保存新的返回地址。

18.某计算机按字节编址，数据cache共有1024行，采用4路组相联映射，主存块大小为32B。若访问主存地址为1028的4字节数据，则该数据所在主存块对应的组号为（ ）

A. 4. B. 16. C. 32. D. 64.

【答案】C

【解析】

Cache 总行数 1024，4 路组相联，组数=1024÷4 =256。主存块大小 32B，块内偏移占 5 位。主存地址 1028 所在块号= ⌊1028 ÷ 32⌋ =32。组号=块号 mod 组数=32 mod 256=32

19.某计算机按字节编址，虚拟地址为16位，页大小为256B，页表项中包含装入位(P)、页框号(PFN)等字段。TLB采用4路组相联映射，共有16个页表项，TLB表项中包含标记(Tag)、有效位(V)等字段。在TLB表项与主存页表同步时，若主存页表中页号22对应的页表项中P=0，PPN=2AH。则下列不可能出现在组号为2的TLB表项中的是（ ）

A. Tag=05H，V=1，PPN=1CH.

B. Tag=06H，V=1，PPN=2AH.

C. Tag=16H，V=0，PPN=2AH.

D. Tag=1AH, V=0，PPN=1CH.

【答案】A

【解析】

虚拟地址16位，页大小256B，故页内偏移占8位，虚页号占8位。TLB为4路组相联，共16个表项，故分4组（组号0~3），索引占虚页号低2位，标记占高6位。虚页号22的二进制为00010110，索引为10（即组号2），标记为000101（即05H）。主存页表中该页表项的装入位 P=0，表示页面不在内存。TLB 与主存页表同步时，若缓存该表项，其有效位V应与P一致，即 V=0。因此，组号为2的TLB 表项中，

若标记为05H，则V必须为0，故V=1不可能出现。其他标记（如15H、0AH 等）对应的页表项状态未知，其V值可能为0或1，皆有可能。

20.在不考虑异常中断处理和访存的额外开销下,下列关于数据通路结构与CPI之间的关系是正确的为（ ）

I.单周期数据通路计算机的CPI等于1。

II.多周期数据通路计算机的CPI大于1。

III.流水线数据通路计算机的CPI等于1。

A.Ⅰ、Ⅱ. B.Ⅰ、Ⅲ. C.Ⅱ、Ⅲ. D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ.

【答案】D

【解析】

单周期：每条指令在固定一个时钟周期内完成，CPI=1，Ⅰ正确。多周期：每条指令分为多个阶段，每个阶段占一个时钟周期，CPI>1，Ⅱ正确。流水线：理想情况下（不考虑异常、冲突和访存开销），流水线充满时每个时钟周期完成一条指令，CPI=1，Ⅲ正确。

21.在I/O子系统中，由驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作。其中需要用到一些特权指令。下列指令中，不是特权指令的是（ ）

A. I/O 指令.

B. 关中断指令.

C. 中断返回指令.

D. 系统调用指令.

【答案】D

【解析】

特权指令只能在核心态（管态）下执行，通常涉及硬件资源管理或关键操作。A. I/O指令：直接控制外设，属于特权指令。B. 关中断指令：修改中断允许位，属于特权指令。C. 中断返回指令：恢复现场并返回用户态，属于特权指令。D. 系统调用指令：是用户程序主动进入核心态的“陷入”指令，在用户态执行，不属于特权指令，其功能由操作系统在核心态实现。因此，不是特权指令的是系统调用指令。

22.中断控制IO方式下，实现O需要硬件和软件协同完成，中断响应和处理过程中所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是（ ）

（ ）

A. 开中断.　　B. 中断.

C. 保存断点.　　D. 保存通用寄存器

【答案】C

【解析】

中断响应过程由硬件自动完成，核心步骤包括检测中断请求、关闭中断（可选）、保存断点（即程序计数器PC的值），并跳转到中断服务程序入口。保存断点是硬件必须完成的操作，以确保返回时能恢复原程序执行现场。其他选项中：开中断、保存通用寄存器通常由中断服务程序（软件）完成；而“中断”泛指过程，不特指具体操作。

23.下列操作中，在内核模式执行的是（　）

A. 编译程序.　　B. 链接程序.

C. 装入程序.　　D. 命令解释程序.

【答案】C

【解析】

内核态是操作系统内核运行的特权模式，负责管理硬件和核心资源。编译程序、链接程序、命令解释程序（如Shell）均运行在用户态，属于用户级工具或应用。装入程序（加载程序）负责将可执行程序加载到内存并创建进程，通常由操作系统内核通过系统调用（如exec()）实现，需在内核态执行以直接访问内存管理硬件等特权资源。

24.在支持虚拟存储器系统下的指令执行过程中，正确的是（　）

A. 地址转换由操作系统完成.　　B. 页表项的内容由编译器确定.

C.虚拟地址的长度必须与物理地址长度相同.　　D. 异常由操作系统处理.

【答案】D

【解析】

A错误：地址转换由硬件（MMU）完成，操作系统仅管理页表。B错误：页表项内容由操作系统在程序运行时动态确定。C错误：虚拟地址与物理地址长度相互独立，无需相同。D正确：异常（如缺页）由硬件触发，由操作系统异常处理程序响应。

25.下列的线程描述中，正确的是（　）

A. 内核级线程和用户级线程都由操作系统创建.

B. 多个内核级线程可以映射到一个用户级线程.

C. 同一个进程下的多个内核级线程共享进程栈.

D. 同一个进程下的多个线程共享进程堆.

【答案】D

【解析】

A错误：用户级线程由用户级线程库创建和管理，操作系统不参与；只有内核级线程由操作系统创建。B错误：常见的映射关系是多个用户级线程映射到一个内核级线程（多对一模型），或多个用户级线程映射到多个内核级线程（多对多），但多个内核级线程映射到一个用户级线程不符合常规，会导致执行混乱。C错误：每个线程拥有独立的栈（线程私有），不共享进程栈；进程栈通常指主线程的栈，其他线程有自己的栈。D正确：同一进程的所有线程共享进程的地址空间，包括堆、全局变量、代码段等，堆是共享的。

26.系统中有8个进程，执行右图的操作，资源S的初始值为5。若此时S的值为-2,m表示执行到访问资源的进程个数,n表示阻塞的进程个数则m和n的值是 （ ）

操作
wait(S)
访问资源
signal(S)

A. 5,2. B. 5,3. C. 7,0. D. 6,1.

【答案】A

【解析】

信号量S的初值为5，表示可用资源数。当S<0时，|S|表示阻塞的进程数，故n=2。此时资源已全部分配，正在访问资源的进程数m等于资源总数5。验证：S=5-m-n=5-5-2=-2，符合题意。

27.假设进程P的读、写进程集合分别是R(P)和W(P)，进程Q的读写进程集合分别为R(Q)和W(Q)，则进程P和Q并发执行中，不会出现并发错误的充要条件是（ ）

I. $R(Q)\cap W(P)=\emptyset$

II. $R(P)\cap R(Q)=\emptyset$

III. $W(P)\cap W(Q)=\emptyset$

Ⅳ.$R(P)\cap W(Q)=\emptyset$

A.Ⅰ、Ⅱ. B.Ⅱ、Ⅲ. C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ. D.Ⅱ、Ⅲ.

【答案】C

【解析】

根据 Bernstein条件，两进程并发且不产生数据冲突的充要条件为：进程P的写集与进程Q的读集无交集（对应Ⅰ：R(Q)∩W(P) = ∅）；进程P的写集与进程Q的写集无交集（对应Ⅲ：W(P)∩W(Q)=∅）；进程 P 的读集与进程Q的写集无交集（对应Ⅳ：R(P)∩W(Q)=∅）。而进程P与进程Q的读集相交（Ⅱ）不会引发冲突，故不需要。

28.某64位的系统采用三级虚拟分页存储管理方式，其结构如下图所示:

补充位（25）	一级页表（9）	二级页表（9）	三级页表（9）	页内偏移（12）

第三级页表所占用的页框数是（ ）

A.1. B.256. C.256K. D.256M.

【答案】C

【解析】

页内偏移12位→页面大小4KB。三级页表索引9位→每个三级页表有2^9=512个页表项。虚拟页号位数9+9+9=27位→虚拟页面数2^27=128M。三级页表个数=虚拟页面数/每个三级页表管理的页面数=128M/512=256K。每个三级页表大小=512×页表项大小（默认8B=4KB，恰好占用1个页框。总页框数=256K×1=256K。

29.下列方法中能够有效降低系统平均访存时间的是( )

I. TLB.

I1.多级页表.

III.工作集概念.

IV.页表缓冲队列.

A.Ⅰ、Ⅱ. B.Ⅱ、Ⅲ. C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ. D.Ⅱ、Ⅳ.

【答案】C

【解析】

I.TLB：通过缓存页表项减少地址转换的访存次数，直接降低访存时间。II.多级页表：主要用于节省页表存储空间，但增加了地址转换的访存次数，反而可能增加平均访存时间。III.工作集概念：依据局部性原理将常用页面保留在内存中，减少缺页异常，从而降低访存时间。IV.页表缓冲队列：缓存页表项以加速地址转换，类似于TLB的作用，也能降低访存时间。

30.进程P1和P2共享一个文件R。该文件的页表项分别是R1和R2其在2个进程中的

虚拟地址分别是W1和W2。则下列说法中正确的是（ ）

A. 页表项R1和R2的内容完全不同.

B. W1和W2映射的物理地址相同.

C. 进程P1对W1的修改不会影响P2对W2的访问.

D. W1和W2虚拟地址相同.

【答案】B

【解析】

进程P1和P2共享文件R，即通过内存映射（mmap）将同一文件映射到各自虚拟地址空间，两个页表项R1和R2映射到相同的物理页帧，故物理地址相同。A错误：页表项中物理页帧号相同，但其他字段（如进程标识、保护位等）可能不同。C错误：共享同一物理页，任一进程的修改对另一进程立即可见。D错误：不同进程的虚拟地址空间独立，虚拟地址通常不相同，除非显式指定相同地址映射。

31.下列关于驱动程序的描述中，错误的是（ ）

A. 驱动程序是硬件与操作系统之间的接口程序.

B. 驱动程序需根据硬件特性定制开发.

C. 驱动程序需要设置统一的接口.

D. 字符设备，块设备都是同一种I/O方式.

【答案】D

【解析】

驱动程序是硬件与操作系统之间的接口（A正确），需针对硬件特性开发（B正确），并为操作系统提供统一接口（C正确）。字符设备和块设备是两种不同的I/O方式：字符设备以字符流为单位顺序访问（如键盘），块设备以数据块为单位随机访问（如磁盘）。两者I/O方式不同，驱动程序实现也不同。

32.下列操作中，鼠标中断处理程序完成的是（ ）

A. 解析鼠标的输入指令含义.

B. 将鼠标数据同步到用户应用程序缓冲中区.

C. 将数据从输入设备传输到数据寄存器.

D. 将数据从数据寄存器传输到内核缓冲区.

【答案】D

【解析】

鼠标中断处理程序属于操作系统底层中断服务例程（ISR）。在I/O过程中：硬件负责从输入设备读取数据到数据寄存器（即C选项描述的操作）。中断处理程序响应硬件中断，其核心职责是从硬件的数据寄存器中读取数据，并传输到操作系统内核的缓冲区（即D选项）。中断上下文要求快速响应，因此解析指令、同步到用户缓冲区等更高层操作均在中断返回后，由驱动程序或用户程序完成。

33.下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是（ ）

A. 每层都有明确的功能边界.

B. 层次越多效率越高.

C. 有利于各层技术独立演化.

D. 上层无需关心下层的具体实现细节.

【答案】B

【解析】

分层网络体系结构的设计原则包括：每层功能明确（A正确）、各层技术独立发展（C正确）、上层通过接口使用下层服务而无需了解其细节（D正确）。但层次并非越多越好，层次过多会增加封装/解封装的开销，导致效率降低。网络设计需在层次清晰与效率之间权衡，故B说法错误。

34.若在带宽200kHz，信噪比S/N=1023的信道上，发送一个长度为1500B的分组，则发送该分组的传输时延至少是( )

A. 1ms. B. 2ms. C. 3ms. D. 6ms.

【答案】D

【解析】

由香农公式，信道容量:$C = B\log_2(1 + S/N)$;带宽$B = 200\,\text{kHz}$，信噪比$S/N = 1023$。$\log_2(1024) = 10$,故$C = 200 \times 10^3 \times 10 = 2 \times 10^6\,\text{bps} = 2\,\text{Mbps}$

分组长度$1500\,\text{B} = 1500 \times 8 = 12000\,\text{bits}$。最小传输时延（理论下界）为:

$t = \dfrac{12000\ \text{bits}}{2 \times 10^6\,\text{bps}} = 0.006\,\text{s} = 6\,\text{ms}$。因此，传输该分组至少需要 6ms。

35.假设采用CSMACA的IEEE802.11无线局域网，其数据传输速率为300 Mbps，DIFS=128μS，SIFS=28μS。忽略除数据帧以外的其他帧的传输时延及信号传

播时延，主机H发送一个总长度为1500B的数据帧，则H从开始发送数据帧至确认接收收到所需的时间至少(　)

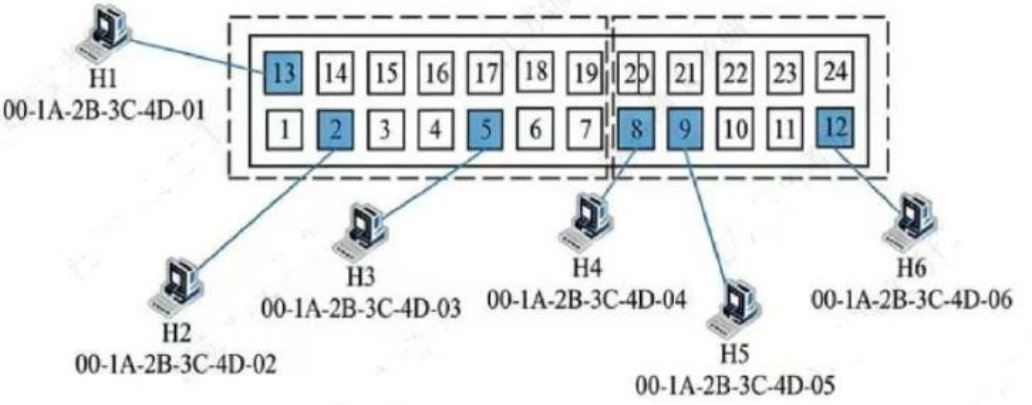
A. 1ms.　　B. 2ms.　　C. 3ms.　　D. 6ms.

【答案】D

【解析】

数据帧传输时间=帧长/速率=$1500\times8\,\text{bit}/(2\times10^6\,\text{bps})=6\,\text{ms}$。最短时间=DIFS+数据帧传输时间+SIFS=$128\mu\text{s}+6\,\text{ms}+28\mu\text{s}\approx6.156\,\text{ms}$，约等于6ms。

36.支持VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了两个VLAN。VLAN划分结果及各端口连接主机的MAC地址如图所示。下列具有不同目的MAC地址(DA) 和源MAC地址(SA)的以太帧F1-F4中，H3会接收到是（　）



F1：（DA）00-1A-2B-3C-4D-03；（SA）00-1A-2B-3C-4D-01

F2：（DA）00-1A-2B-3C-4D-04；（SA）00-1A-2B-3C-4D-05

F3：（DA）FF-FF-FF-FF-FF-FF；（SA）00-1A-2B-3C-4D-02

F4：（DA）00-1A-2B-3C-4D-06；（SA）00-1A-2B-3C-4D-03

A. 仅 F2、F4.　　B. 仅 F1、F3.　　C. 仅 F1、F2.　　D. 仅 F3、F4.

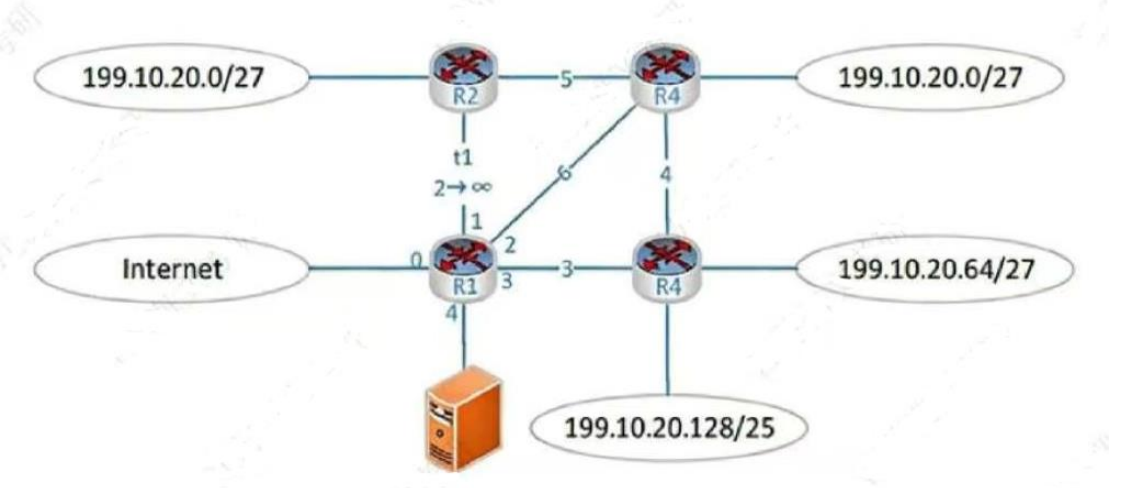
【答案】B

【解析】

VLAN隔离原则：同一VLAN内主机可直接通信，不同VLAN间二层隔离。图中VLAN划分通常为：VLAN1包含H1、H2、H3（MAC 地址 01、02、03）；VLAN2包含H4、H5、H6（MAC地址04、05、06）。F1：H1（VLAN1）发往H3（VLAN

1）的单播帧，H3 可接收。F2：H5（VLAN2）发往H4（VLAN2）的单播帧，仅在 VLAN2内转发，H3无法接收。F3：H2（VLAN1）发出的广播帧，在VLAN1内广播，H3可接收。F4：（VLAN1）发往H6（VLAN2）的单播帧，跨VLAN 需三层设备转发，且H3不会接收自己发出的帧。故H3仅接收到F1和F3。

37.某网络 t=0 刻的网络拓扑和 R1 的路由表如下图所示。R1-R4 是路由器，基于链路状态路由算法计算路由。S0-S4 是路由器 R1 的接口，链路上的数值为链路费用。若 t1(t1>t0)时刻，R1 检测到 R1 到 R2 的链路断开，则 R1 再重新计算路由并进行充分路由聚合后的表中路由项的数量是(　)



A. 3.　　B. 4.　　C. 5.　　D. 6.

【答案】B

【解析】

根据链路状态路由算法，当 R1 到 R2 的链路断开后，R1 重新计算最短路径树，并考虑路由聚合（将连续子网合并）。由拓扑图可知，R1 直连若干子网，并通过其他路由器到达其他子网。断开后，原本经 R2 的子网可能改经 R3 或 R4 可达。计算后，可达子网经充分聚合（如 199.10.20.0/27 与 199.10.20.32/27 可聚合为 199.10.20.0/26 等），路由表项数量为 **4**。

38.下列路由协议中,能将一个自治系统划分为多个区域的内部网关协议是(　)

I. OSPF.　II. RIP.　III.BGP.

A. 仅Ⅰ.　　B. 仅Ⅱ.　　C. 仅Ⅰ、Ⅱ.　　D. 仅Ⅱ、Ⅲ.

【答案】A

【解析】内部网关协议（IGP）用于自治系统内部路由，包括 OSPF 和 RIP。其中，OSPF 是一种基于链路状态的 IGP，支持将自治系统划分为多个区域，以实现层次化路由和高效管理。RIP 作为距离矢量 IGP，不支持区域划分。BGP 是外部网关协议，用于自治系统间路由。

39.若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均衡的 32 个子网，则 IP 地址 123.4.5.11 所在的子网是（　）

A. 123.4.4.0/27.

B. 123.4.4.32127.

C. 123.4.5.0/27.

D. 123.4.5.192/27.

【答案】C

【解析】

原始网络：123.4.4.0/22，主机位10位。划分子网：需划分32个子网，因$2^5=32$，故借用5位主机位作为子网位，新掩码为22+5=27位（即/27）。确定子网：IP地址123.4.5.11的二进制为01111011 00000100 00000101 00001011。取前27位（包括第一、二字节全部16位，第三字节全部8位，第四字节前3位“000”），得到网络地址123.4.5.0/27。

40.下列叙述中不属于 cookie 的技术典型用途的是（　）

A. 用户追踪.　　B. 个性化推荐.　　C. 虚拟购物车.　　D. 减少 web 访问时间.

【答案】D

【解析】

Cookie主要用于客户端状态管理，典型用途包括：用户追踪：记录用户浏览行为，实现会话管理。个性化推荐：基于存储的用户偏好提供定制内容。虚拟购物车：维护购物车状态，保持用户选择商品。减少web访问时间并非Cookie的设计目标。实际上，Cookie可能增加请求开销（每次请求携带Cookie数据），而减少访问时间通常依赖缓存、CDN等技术。因此，D项不属于其典型用途。

二、综合应用题：41~47 题，共 70 分。

41.（12 分）假定二叉搜索树使用二叉链接表存储，存储结构如下：

```
typedef struct BSTNode{
    int data;
    struct BSTNode *left,*right;
}BSTNode;
typedef BSTNode BTNode;
```

给一棵二叉搜索树 T 和整数 K，查找树中关键字与 K 之差的绝对值最小的所有结点，并输出该绝对值与结点中的关键字。

【解析】

⑴给出算法的基本思想。⑷ 分)

⑵使用 C/C++描述算法思想。⑻ 分)

（1）叉搜索树的中序序列递增。与K差值绝对值最小的结点只可能出现在：小于等于K的最大结点（前驱）；大于等于K的最小结点（后继）。从根开始查找K，若找到则直接输出（绝对差0）；否则在查找路径中记录最接近K的结点作为候选（前驱/后继）。比较前驱和后继与K的差值，输出绝对值最小的所有结点。
（2）

```c
typedef struct Node {
    int data;
    struct Node *left, *right;
} Node;

void findClosestNodes(Node* root, int K) {
    Node *floor = NULL, *ceil = NULL; // floor: ≤K的最大结点, ceil: ≥K的最小结点
    Node* curr = root;
    while (curr) {
        if (curr->data == K) { // 找到相等结点
            printf("绝对差: 0, 关键字: %d\n", curr->data);
            return;
        } else if (curr->data < K) {
            floor = curr;      // 更新floor
            curr = curr->right;
        } else {
            ceil = curr;       // 更新ceil
            curr = curr->left;
        }
    }
    // 计算差值
    int diff_floor = floor ? K - floor->data : INT_MAX;
    int diff_ceil  = ceil  ? ceil->data - K  : INT_MAX;
    int minDiff = diff_floor < diff_ceil ? diff_floor : diff_ceil;

    printf("绝对差: %d, 关键字:", minDiff);
    if (floor && diff_floor == minDiff) printf(" %d", floor->data);
    if (ceil  && diff_ceil  == minDiff) printf(" %d", ceil->data);
    printf("\n");
}
```

42.（10分）栈的基本操作有出栈和人栈，将序列1，2.3,...,n依次人栈，回答下列问题:

(1)当n=9时，能否得到出栈序列{2,3,1,6.4,7,5.9,8)？能否得到出栈序列{2,3,1,5.6,7,4.9,8}？(2分)

(2)假设1,2,3....n组成任意序列的出栈序列 P1,P2…Pn,在序列中有Pi、Pj、Pk(i<j<k)，若该出栈序列不能由栈得到，则Pi、Pj、Pk的大小关系是？(2分)

(3)若n=4.则2开头的序列的个数有多少个？(2分)

(4)若n=k-1时,出栈序列总共有M个，如果n=k,那么以1开头的出栈序列个数有多少个？以2开头的出栈序列有多少个？总共的出栈序列有多少个？(4分)

【解析】

(1) 序列{2,3,1,6,4,7,5,9,8}：不能（出4时栈顶为5，不合法）。序列{2,3,1,5,6,7,4,9,8}：能（模拟可行）。

(2) 若出栈序列不能由栈得到，则存在$i<j<k$使$P_i>P_j>P_k$（即“大中小”顺序）。

(3) n=4时，2开头的合法出栈序列有5个（枚举：2134,2143,2314,2341,2431）。

(4) n=k时：以1开头的个数：M（1首先出栈，剩余k-1个数出栈序列数即为M）。

以 2 开头的个数：M（2 首先出栈，则 1 被压栈底必须最后出，剩余 k-1 个数出栈序列数为 M）。总个数：$C_k=\frac{2(2k-1)}{k+1}\cdot M$（卡特兰数递推公式）。

43. (10分)某16位计算机c按字编址,通用寄存器RO~R15的编号为0-15,存储器地

地为16位，采用定长指令字，指令格有R,和M型如下所示。

R 型	0000	rt	rs/num	op1	R[rt]<-R[rt]op1R[rs],R[rt]<-R[rt]op1num
I 型	op2	rt	imm8		R[rt]<-R[rt]op2imm8
M 型	Op3	offset			R[0]<-M[R[15]+offsets,M[R[15]+offset]<-R[0]

其中OP1为0001.0010分别表示加.左移指令.OP2为0100表示加立即数指令.OP3为1110、1111分别表示取数、存数指令，R[r］表示寄存器r中的内容，num表示移位位数,M[addr]表示储存器地址addr中的内容，请回答下列问题:

(1存储单元的位数是多少?寄存器的位数是是多少？(2分)

(2)op1和op2的编码能不能相同？op2和op3的编码能不能相同？(2分)

(3)若R(2)=ABCDH,R(9)=F001H,则指令0000 0010 1001 0001执行后,R2和R9中内容分别是多少？(2分)

(4)X变量和y变量在内存中是连续的，从低地址到高地址存放的，现在一条C语言代码:y=x*16-5，可以用上边的指令完成，共4条指令，给定了每条指令的部分的机器码。变量x,y均为16位带符号整数，在存储器中是连续的，依次从低地址向高地址连续存放,x的地址在R15中，实现y=16*x-5的指令共四条11~14,写出1~4处的内容(4分)

21：	①	0000	0000	0000
22：	0000		②	0010
23：	0100	0000		③
24：	1111		④	

【解析】

(1) 存储单元位数＝字长＝16位；寄存器编号0～15，共16个，位数与字长一致，为16位。

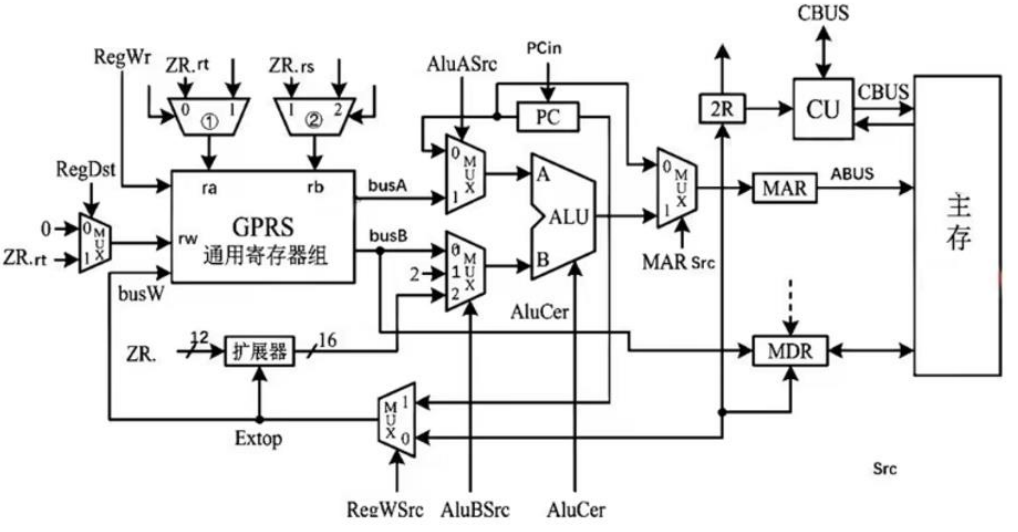
(2)op1与op2可相同，因op1在R型指令低4位，op2在I型指令高4位，位置不同，不会混淆（但需保证op2≠0000，否则与R型标志冲突）。op2与op3不可相同，因二者均在指令高4位，若相同则无法区分I型与M型指令。

(3) 指令0000 0010 1001 0001为R型加法：R[2]←R[2]+R[9]。R[2]=ABCDH，R[9]=F001H，相加得1 9BCEH（进位舍去），故R[2]=9BCEH，R[9]不变，为F001H。

(4) 变量x、y按字编址，地址差1。指令序列及机器码如下：

序号	指令功能	机器码（二进制）	说明
1	取x：R[0]←M[R[15]+0]	1110 0000 0000 0000	op3=1110（取数），offset=0
2	左移4位：R[0]←R[0]<<4	0000 0000 0100 0010	0000（R型标志），rt=0，num=4，op1=0010（左移）
3	减5：R[0]←R[0]+(-5)	0100 0000 11111011	op2=0100（加立即数），rt=0，imm8=-5（11111011）
4	存y：M[R[15]+1]←R[0]	1111 0000 0000 0001	op3=1111（存数），offset=1

44.（15分）假定43题中计算机C的部分数据通路如44所示。



(1) ①②是同一类部件，其名称是什么?(1分)

(2)I型指令中imm8可以是带符号或无符号整数,M型指令中offset是带符号整数,则EX1OP至少有几位?为什么?(2分)

(3)取值周期中MARSrC、ALUASrC、ALUBSrC、RegWr的取值各是什么?(4分)

(4)左移指令周期中ALUBSrC、Regwsre、RegDst、RegWr的取值各是什么?(4分)Extop是否可以与M型指令中的EXtop相同?为什么?(4分)

【解析】

（1）①部件名称为指令寄存器（或IR的高低位部分）。

（2）EX1OP的位数：EX1OP是I型指令的扩展控制信号，用于对imm8进行符号扩展（有符号数）或零扩展（无符号数）。imm8为8位，扩展结果至少需16位（与ALU输入等宽），故EX1OP至少需要2位，分别选择“符号扩展”、“零扩展”或“其他扩展方式”（如低位补零高位符号位等）。

（3）取指周期控制信号

MARSrc=0或PC（选择PC作为存储器地址）。ALUASrc=PC（将PC送入ALU的A端）。ALUBSrc=4（常数字4，用于PC+4）。RegWr=0（不写寄存器，取指

阶段不修改寄存器）。

（4）左移指令周期控制信号

ALUBSrc=shamt（指令中的移位量字段）。RegWrSrc=1或ALU（选择ALU结果写入寄存器）。RegDst=rd（目标寄存器为rd字段）。RegWr=1（允许写入寄存器）。Extop可否与M型指令的EXtop相同。不可以。I型指令的Extop对8位立即数imm8进行扩展（扩展至16位）。M型指令的EXtop对offset 进行扩展（通常offset位数与imm8不同，如5位或6位）。扩展的位数和含义不同，控制逻辑不同，故Extop不能与M型指令的EXtop相同。

45.基于抢占式优先权(越大越厉害)和时间片轮转，时间片50ms，只有发生中断时才能发生抢占式调度，时钟中断时间间隔10ms，忽略中断处理和CPU调度时间每次时间片用完重新排队时，若初始权值大于0，重新排队时-1，若被权值更大的进程抢占了则不变。

进程	到就绪队列的时间	优先权	CPU
P1	10ms	3	95
P2	10ms	4	20
P3	12ms	2	40
P4	14ms	5	60

(1)10 毫秒这个时刻第一次时钟中断以及调度，cpu 调度次数和时钟中断次数是多少?p1、p3、p4 第一次运行时间是什么时候?

(2)时钟中断间隔变成 100ms，调度次数怎么变化(增加 or 减少 or 不变?)时钟中断间隔变成 1mS，开销怎么变化(增加 or 减少 or 不变?)

【解析】

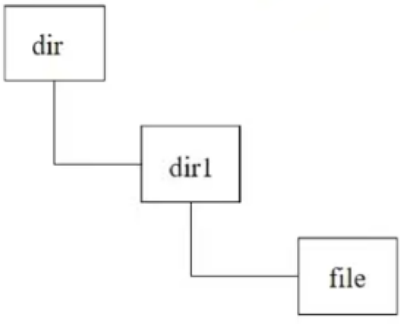
⑴ 模拟调度过程（时间片50ms，时钟中断间隔10ms，调度仅在中断、时间片用完或进程结束时进行）：调度顺序：10ms调度P2→20ms抢占调度P4→70ms时间片用完调P2→80ms P2结束调度P4→90ms P4结束调度P1→140ms时间片用完调度P3→180ms P3结束调度P1→230ms结束。调度次数：7次。时钟中断次数：从10ms到230ms每隔10ms一次，共23次。首次运行时间：P1在90ms，P3在140ms，P4在20ms。

⑵ 中断间隔变化的影响：

中断间隔变为100ms：抢占机会减少，调度次数略微减少（由7次降为6次）。

中断间隔变为1ms：中断频率大幅增加，时钟中断处理开销显著增大。

46.



文件名	索引节点
dir	100
dir1	201
file	1000

有磁盘块的位图，还有索引节点的位图，然后一个索引节点应该是128B对于每个索引结点中，采用索引结构组织文件，每个索引结点中有5个直接地址项，分别有一级间接项，二级间接地址项，三级间接地址项各一个。然后一个磁盘块是4KB，索引结点在磁盘中连续存放在4096个磁盘块中，起始盘块号是100。

(1) 文件file它的索引节点存在几号磁盘块？若要该文件file的索引结点已经在内存中了，如果想要读取第21460个字节的数据(只读一个字节)，至少需要访存几次？如果磁盘空间大小没有上限请问最多可以创建多少个文件？(3分)

(2) 是如果要把这个dir1目录删除的话，要动哪些数据结构或者是元数据，怎么操作？(5分)

【解析】

(1)①设文件file的索引节点号为N（由目录项给出），索引节点存放在磁盘块号：$100+[N/32]$（每个磁盘块存放$4096/128=32$个索引节点）。

②读取第21460字节（偏移量21459）至少需2次 访存。计算：逻辑块号=$21459/4096=5$（从0开始），超出5个直接地址范围，需通过一级间接块寻址，故先读间接块（1次），再读数据块（1次）。

③最多创建文件数由索引节点总数决定：$4096\times32=131072$个。

(2) 删除目录 dir1的操作步骤：

1.在父目录中查找dir1的目录项，获取其索引节点号。

2.读入dir1的索引节点，检查是否为**空目录**（仅含.和..项），若非空需先递归删除其下所有项。

3.释放dir1目录文件占用的**数据块**：更新磁盘块位图。

4.释放dir的**索引节点**：更新索引节点位图。

5.在父目录中删除dir的目录项，更新父目录的索引节点修改时间。

6.将位图等元数据写回磁盘。

47.假设C建立一条TCP连接向服务器Si上传一个总长度为2000B的计算任务描述

文件,已知C的拥塞窗初始阈值为8MSS.MSS=500B.Si对收到每个TCP段进行确认.且确认段不封装数据。接收窗口rwnd始终为1000B,RTT=5ms,C建立连接时选择的初始序号为1000,Si选择的初始序号为2000,SYN、ACK、FIN为标志位,seq为序号,ack_seq为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文丢失。

(1) C与Si建立TCP连接过程需要几次握手？C收到的SYN=1,ACK=1的TCP段的确认序号是多少?

(2) 当C接收Si发送的ACK=1,seq=2001,ack_seq=2001,wnd=1000确认段后,C的拥塞窗口增加到多少？C的发送窗口设置为多少?

(3) C与Si释放TCP连接过程需要几次挥手？C收到最后一个TCP报文段的序号seq,确认序号ack_seq,FIN的值分别是多少?

(4) 忽略报文段传输时延,且时间从C请求建立TCP连接时刻算起,则C确定Si已成功接收到文件的时间是多少?

【解析】

(1) 需要3次握手。C收到的SYN=1,ACK=1的TCP段的确认序号是**1001**（对C的SYN的确认）。

(2) 拥塞窗口增加到**2MSS**（1000B）。发送窗口设置为**1000B**（受接收窗口rwnd=1000B限制）。

(3) 需要4次挥手。C收到的最后一个TCP报文段（Si的FIN+ACK段）中，seq=**2001**，ack_seq=**3002**，FIN=**1**。

(4) C确定Si已成功接收到文件的时间是**15ms**（3个RTT）。